ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Avenida Professor Mello Moraes, 2231 - CEP: 05508-900 São Paulo SP
Telefone: (011) 3091-5350 Fax (011) 3091-5717

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica

PNV3425 – Projeto de Sistemas Oceânicos

EXERCÍCIO 8 – Modelo Paramétrico – Pesos, Centros e GM

Entrega: 04/11/2026

Considere uma plataforma semi-submersível com 2 *pontoons* de seção transversal retangular e 4 colunas de seção transversal quadrada, conforme a figura da próxima página.

Construa um modelo paramétrico para cálculo das seguintes propriedades da plataforma:

1) Peso e VCG do Topside
2) Peso e VCG do Casco
3) Peso e VCG do Lastro
4) Peso e KG da Plataforma
5) ∇ e Δ
6) GM da Plataforma
7) Airgap da Plataforma
8) Área de Convés

Os dados de entrada do modelo devem ser os seguintes:

- Lp = comprimento dos *pontoons*
- bp = largura (boca) dos *pontoons*
- hp = altura dos *pontoons*
- bc = largura (lado) das colunas
- hc = altura das colunas
- T = calado
- BOE = produção diária da plataforma
- γe = peso específico estrutural

Aplique o modelo para uma plataforma com as seguintes dimensões:

- Lp = 100m
- bp = 15m
- hp = 15m
- bc = 15m
- hc = 45
- T = 30
- BOE = 120.000
- γe = 0,270 ton/m3

Verifique se os resultados atendem às restrições impostas ao projeto da plataforma.

Faça modificações nas dimensões da plataforma para atender a todas as restrições e minimizar o peso do casco.

Desenvolva um procedimento automatizado para testar várias soluções de projeto e identificar a que apresenta o menor peso de casco.

